

一、半导体 CMP 设备的定义、分类及发展历程

半导体 CMP 设备（化学机械抛光设备）依托化学机械动态耦合作用原理，通过化学腐蚀与机械研磨协同配合，实现晶圆表面多余材料高效去除与全局纳米级平坦化（全局平整落差 5 纳米以内，表面粗糙度小于 0.5 纳米），是先进集成电路制造前道工序及先进封装环节的关键制程工艺。其核心模块包括抛光、清洗、传送，配备先进终点检测系统（3~10 纳米分辨率实时厚度测量）及分区施压抛光头，可精准控制晶圆抛光形貌。

分类上，按晶圆尺寸可分为 6 英寸、8 英寸及 12 英寸设备，其中 12 英寸设备为 90 纳米以下工艺高端市场主流。

发展历程可分为四个阶段：1965 年美国孟山都公司首次提出 CMP 技术，市场萌芽；20 世纪 80 年代 IBM 将其应用于 DRAM 芯片制造，设备市场逐渐形成；1997-2000 年进入金属双嵌工艺阶段，研磨材料扩展至无硅酸研玻璃，对应 0.25 微米至 0.13 微米工艺；2001-2010 年发展为铜互联和低 k 介质时期，研磨对象涵盖内部互联层及浅沟道隔离层；2010 年后，CMP 设备集成在线检测、清洗干燥等技术，步入成熟发展阶段。

二、行业政策影响

中国政府出台多项政策推动半导体 CMP 设备行业发展，2019 年将其列入《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》，后续发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《“十四五”数字经济发展规划》等文件，并配套税收优惠政策，为国产设备技术突破及市场渗透提供政策支持。

三、市场规模及未来需求预测

2024 年中国半导体 CMP 设备市场规模约 150 亿元，以华海清科为测算基准（2024 年销售约 250 台，单台均价 3000 万元，销售额 75 亿元，市占率 50%）。未来，受益于先进制程升级（如 7 纳米以下逻辑芯片 CMP 步骤增至 30 余步）、AI 算力驱动的 HBM 存储器需求及 3D IC 等先进封装技术发展，CMP 设备需求将持续增长，预计 2025-2029 年市场规模将从 183 亿元增长至 486 亿元，年复合增长率达 27.7%。

四、产业链结构

（一）上游：原材料与核心耗材

- **原材料：**包括机械标准件（成本占比 28%-31%，如机械手臂、导轨等，供应商为宁德科技、景通商等）、机械加工件（成本 29%-40%，如基座、抛光盘等，供应商航宁威、配美机电等）、液路元件（14%-19%）、电路元件（11%-18%）及气动元件（3%），其中机械加工件多为定制化生产。
- **核心耗材：**抛光液、抛光垫、抛光盘为关键耗材，直接影响抛光质量，目前市场主要由美国企业垄断（2024 年中国市场份额约 80%），国内企业如鼎龙股份（抛光垫）、安吉科技（抛光液）正逐步突破，鼎龙股份已进入长江存储、中芯国际等主流晶圆厂供应链。

（二）中游：设备制造商

按晶圆尺寸分为 12 英寸（市场占比 80%）和 8 英寸（20%）设备制造商。12 英寸代表企业为华海清科，8 英寸新设备厂商包括精益精微、重规科技，二手设备厂商有 Surplus Global、登图半导体等。

五、竞争格局及下游应用

（一）竞争格局

- **12 英寸高端市场：**美国应用材料、日本 Disco 占据主导地位，其设备可应用于 7 纳米制程；国内华海清科 12 英寸设备已批量应用于 14 纳米制程产线，更高制程（如 7 纳米）设备仍处验证阶段，需攻克清洗端技术难点。
- **8 英寸市场：**国际龙头已停产新设备，二手翻新设备竞争激烈；国内新设备厂商（精益精微、重规科技）凭借稳定性、制程参数优势及本土化服务，性价比高于国际二手设备，精益精微 2022 年市占率达 68%。

（二）下游应用

- **集成电路制造（占比 87%）：**为主要应用场景，逻辑芯片随制程升级（如 7 纳米以下）CMP 步骤增至 30 余步，存储芯片（3D NAND、HBM）因结构复杂化（如 3D NAND CMP 步骤从 6.4 增至 13.6）带动需求。
- **先进封装（10%）：**硅通孔、2.5D/3D IC 等技术广泛应用 CMP 工艺。
- **硅片制造（3%）：**用于抛光环节。

六、行业技术发展趋势

随着半导体制程向 7 纳米以下推进及先进封装技术发展，CMP 工艺步骤显著增加（如逻辑芯片从 65 纳米的 12 步增至 7 纳米以下的 30 余步），推动技术向以下方向演进：抛光头分区精细化控制、工艺参数智能化调节、多能量组合化单元集成及预防性维护精益化。

七、行业代表企业情况

（一）华海清科

国内唯一 12 英寸 CMP 商业机型制造商，Unit300 系列设备已在 12 英寸产线批量应用，200 系列实现产业化，2024 年在中国 12 英寸 CMP 设备市场占有率约 50%。竞争优势在于本土化服务、性价比及“装备+服务”平台化战略，毛利率维持 40%以上。

（二）精益精微

前身为中电科 45 所 CMP 事业部，国内唯一实现 8 英寸 CMP 设备境外批量销售的企业（主要销往中国台湾），12 英寸设备在 28 纳米制程国际主流产线完成工艺验证。核心技术包括亚纳米级平坦化、光电磁一体化终点检测等，8 英寸设备市占率领先。

（三）中规科技

2018 年成立，产品覆盖 6/8/12 英寸 CMP 设备，12 英寸设备已进入集成电路制造及大硅片企业工艺验证阶段。创始人具备应用材料、中电科 45 所背景，技术研发能力突出，有望成为行业黑马。